README PROJECT UTS

Monitoring Error terhadap Setpoint – Kelompok D (Kontrol)

Nama: Muhammad Fadhlan Hanif
Mata kuliah: Dasar Komputer dan Pemrograman
Bahasa pemrograman: Python 3

1. Masalah yang Diselesaikan

Program ini memantau perbedaan antara nilai setpoint dan nilai output. Selisih absolut disebut error. Berdasarkan nilai error, program mengelompokkan kondisi sistem menjadi STABIL, WARNING, atau TIDAK STABIL.

2. Input – Process – Output (IPO)

Bagian	Penjelasan
Input	Setpoint = 50 dan 20 data output.
Process	Menghitung error = abs(setpoint - output), menentukan status dengan if/elif/else, lalu menghitung statistik.
Output	Nomor data, output, error, status, jumlah tiap status, rata-rata error, error maksimum, dan error minimum.

3. Rumus dan Aturan Status

Error = |Setpoint − Output|
Error ≤ 2: STABIL
2 < Error ≤ 5: WARNING
Error > 5: TIDAK STABIL

4. Function yang Digunakan

Function	Parameter	Tujuan / Return
hitung_error(setpoint, output)	setpoint, output	Menghitung selisih absolut dan mengembalikan nilai error dengan return.
status_error(error)	error	Menentukan dan mengembalikan status STABIL, WARNING, atau TIDAK STABIL.
rata_rata(data)	data	Menghitung dan mengembalikan rata-rata data.
hitung_kategori(daftar_status, nama_status)	daftar_status, nama_status	Menghitung jumlah status tertentu dan mengembalikan jumlahnya.

5. Decision, Loop, dan List

List data_output menyimpan 20 nilai output. Perulangan for memproses setiap nilai satu per satu. Percabangan if/elif/else pada function status_error menentukan status berdasarkan batas error. Hasil error dan status disimpan ke dalam list agar dapat dihitung pada bagian ringkasan.

6. Lima Data Tambahan dan Alasannya

Output tambahan	Error	Alasan
48	2	Menguji batas atas kategori STABIL.
47	3	Menguji nilai tepat di atas batas STABIL.
45	5	Menguji batas atas kategori WARNING.
56	6	Menguji nilai tepat di atas batas WARNING.
43	7	Memberikan variasi error yang lebih tinggi.

7. Contoh Hasil Ringkasan

Total data = 20
STABIL = 6 data
WARNING = 8 data
TIDAK STABIL = 6 data
Rata-rata error = 4,05
Error maksimum = 8
Error minimum = 0

8. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun contoh kode Python, penjelasan program, flowchart, dan rancangan test case. Mahasiswa wajib membaca, menjalankan, memeriksa, dan menyesuaikan hasilnya sendiri sebelum dikumpulkan.